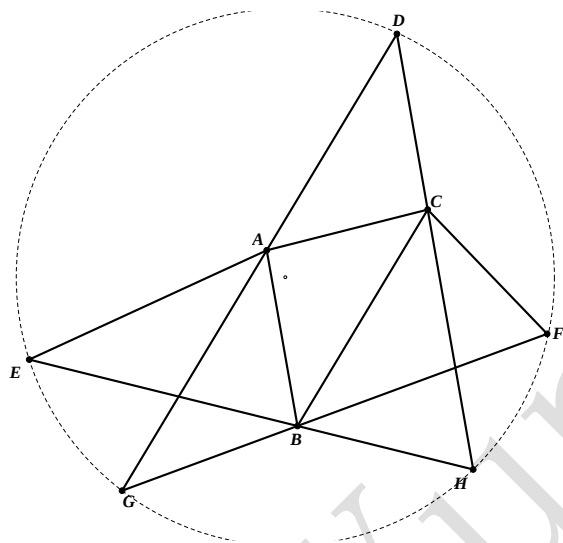
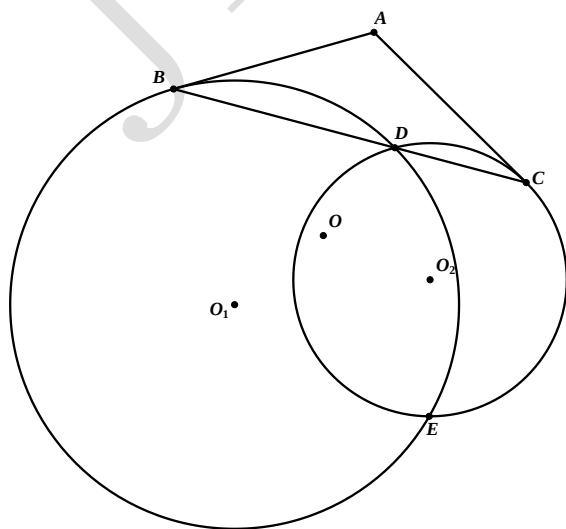


四点共圆

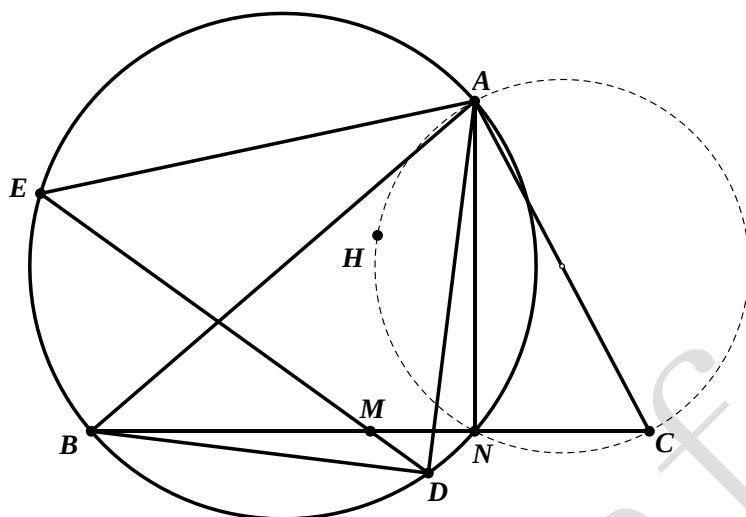
1. 在平行四边形 $ABCD$ 外有两点 E, F , 满足 $\triangle ABE \sim \triangle CFB$. 设直线 DA 与 FB 交于点 G , 直线 DC 与 EB 交于点 H . 证明: D, E, G, H, F 五点共圆.



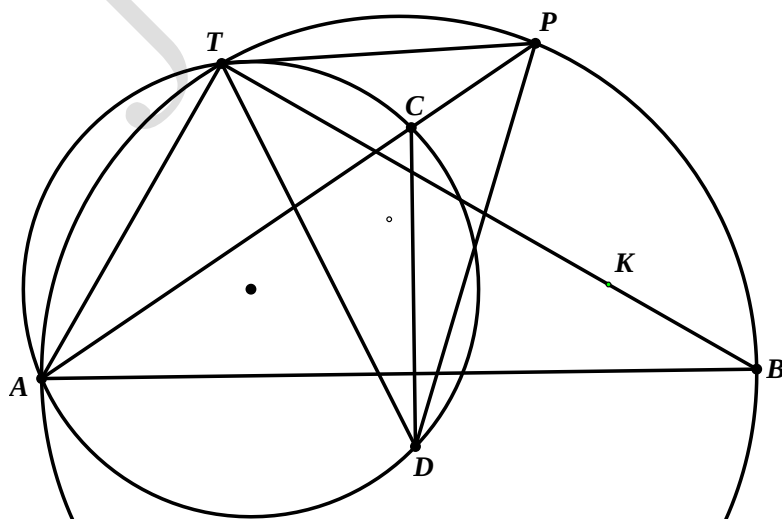
2. 如图, O 为 $\triangle ABC$ 的外心, D, E 为 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的交点, D 在边 BC 上, $\odot O_1$ 与 AB 切于点 B , $\odot O_2$ 与 AC 切于点 C . 证明: O, O_1, O_2, E 四点共圆



3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AN \perp BC$ 于点 N ， M 为 BC 的中点．过 M 任作一条直线，与以 AB 为直径的圆交于 D ， E 两点．如果 $\triangle ADE$ 的垂心为 H ，证明： A, H, N, C 四点共圆．



4. 如图， Ω 是以 AB 为直径的固定的半圆弧， ω 是经过点 A 及 Ω 上另一个定点 T 的定圆，且 ω 的圆心位于 $\triangle ABT$ 内．设 P 是 Ω 的弧 TB （不含端点）上的动点， C, D 是 ω 上的两个动点，满足： C 在线段 AP 上， C, D 位于直线 AB 的异侧，且 $CD \perp AB$ ．记 $\triangle CDP$ 的外心为 K ，证明： K 为定点．（可以利用课上已经证明的结论）



5. 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 点 P, Q 分别为 I 在边 AB, AC 上的投影. 直线 PQ 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 X, Y . 如果 B, I, P, X 四点共圆, 那么证明: (1) C, I, X 三点共线; (2) C, I, Q, Y 四点共圆.

